FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO “ADIB MOISES DIB”

Alecsander Melo

Carlos Augusto

Gabriel Ricardo

Jacson Sena

SOLUGARDEN

ROBÔ JARDINEIRO

Curso: Manufatura avançada
Orientador: Anna Cristina

São Bernardo do Campo, SP

Resumo Executivo

O conceito e aplicação do **Design Thinking (DT)**, respondendo às oito questões propostas com base em 10 referências acadêmicas (5 fornecidas e 5 adicionais). O **Design Thinking** é definido como uma abordagem colaborativa e iterativa, centrada no ser humano, que combina empatia, criatividade e prototipagem para resolver problemas complexos[1][2]. As etapas clássicas do DT incluem *Empatia*, *Definição*, *Ideação*, *Prototipagem* e *Teste*[3][4], todas elas estruturadas para convergir e divergir ideias visando soluções inovadoras. No contexto industrial, o DT é usado para orientar o desenvolvimento de produtos em fábricas, permitindo que equipes multifuncionais entendam necessidades de clientes e testem protótipos rapidamente[5][6]. O cliente/usuário é central nesse processo, pois DT foca na compreensão de suas dores e expectativas por meio de empatia e co-criação[7][8]. Empresas como Apple[9], Google[10], IBM[11] e outras organizações inovadoras já incorporaram o DT em suas rotinas de inovação[12][13]. Em comparação com métodos tradicionais (que seguem etapas lineares e focam na eficiência técnica), o DT destaca-se pela abordagem *não linear*, uso de protótipos para aprendizado rápido e ênfase na colaboração interfuncional[3][5]. A **empatia** é um pilar fundamental do DT, inserida na primeira fase: ela obriga os designers a se colocar no lugar dos usuários para identificar necessidades reais[14][8]. As ferramentas mais comuns do DT incluem brainstorming, entrevistas, mapas de empatia, jornada do usuário, prototipagem rápida (modelos, mockups) e testes com usuários[14][14]. A seguir, respondemos em detalhes cada pergunta, fundamentando-nos nas fontes e ilustrando com exemplos.

Artigo (Autor, Ano)	Contribuições/Insights
Macedo et al. (2015)[6]	Caracteriza o DT como modelo de inovação, capaz de gerar inovações abertas (produto, serviço, processo, organizacional e marketing) de natureza radical a incremental. Destaca a

Artigo (Autor, Ano)	Contribuições/Insights
	necessidade de coordenação intersetorial e foco em necessidades do usuário. (orig.)
Bonini & Sbragia (2011)[13][5]	Mostra o DT como modelo de inovação com “alto potencial” de resultados diferenciados[13]. Relata estudo de caso em indústria (computadores), ressaltando que prototipar na fase de ideação é uma das principais características do DT, trazendo agilidade e criatividade[5]. (novo)
Apocalipse & Jorente (2022)[3][14]	Analisa o método DT em pesquisa (Ciência da Informação) via revisão. Descreve fases típicas (Empatia, Definição, Ideação, Prototipagem, Teste) e seus propósitos[3]. Enumera técnicas de empatia (6W, entrevista, jornada emocional, mapas mentais, shadowing, “5 porquês”)[14]. Destaca o caráter iterativo (divergência/convergência) do processo. (orig.)
Vázquez & Junqueira (2024)[2][4]	Define o DT como abordagem centrada no ser humano, focando profundamente nas necessidades dos usuários por meio de empatia e experimentação[2]. Apresenta

Artigo (Autor, Ano)	Contribuições/Insights
	etapas claras (chama de Solidarizar-se, Definir, Idealizar, Desenvolver Protótipos e Testar)[4], reforçando que o processo é iterativo. Destaca a co-criação e prototipagem rápida em diversos cenários organizacionais, inclusive RH. (novo)
Cabrera et al. (2017)[15]	Estudo de caso (Gestão de Pessoas) apresenta três fases simplificadas: Imersão (compreensão do problema), Idealização (brainstorming) e Implementação (validação de ideias)[15]. Mostra aplicação prática em empresa, mapeando problemas e gerando ideias com post-its. Demonstra participação colaborativa e valor do DT no engajamento dos colaboradores. (novo)
Active Learning via DT (RSD 2021)[8][16]	Enfatiza que o DT foca em empatia, colaboração e experimentação para estimular inovação em produtos/serviços[8]. Na Educação, aponta que empatia leva professores a se colocarem no lugar dos alunos[17]. Confirma que

Artigo (Autor, Ano)	Contribuições/Insights
	“base do DT é empatia, colaboração e experimentação”[16]. (novo)
Studying DT in Industry (IFAM 2014)[5]	Investiga relacionar “Design Thinking” com “Ciência da Fábrica” via game de simulação. Embora centrado em jogo sério, revela que profissionais de manufatura podem perceber elementos de DT (prototipagem, foco no usuário) na solução de problemas de cadeia de suprimentos[18][5]. (novo)
Other Empirical Reports (Macedo 2015)[6]	Conclui que, nos estudos empíricos, o DT é indicado para inovações abertas, viabilizando diversos tipos de inovação (produto, serviço, processo etc.)[6]. Reitera que DT atende diferentes naturezas de inovação. (orig.)
Teoria do DT (Apocalipse 2022)[3][8]	Aponta DT como diversificado (fases e ferramentas adaptáveis ao contexto)[3]. Destaca contexto cíclico com divergência/convergência para gerar múltiplas ideias antes de convergir em soluções[19]. Ressalta foco em solução centrada

Artigo (Autor, Ano)	Contribuições/Insights
	no usuário desde a fase de empatia[8]. (orig/novo)
Conclusões Gerais	Em síntese, os artigos concordam que o Design Thinking é uma metodologia/processo colaborativo centrado no usuário, utilizado para inovação em produtos e serviços[2][3]. Os artigos originais (Macedo, Apocalipse) enfatizam sua eficácia em gerar inovações de vários tipos[6]. As novas fontes aprofundam cada etapa (ex.: Vázquez e Junqueira) e destacam técnicas específicas (ex.: Apocalipse & Jorente; Bonini & Sbragia). Há consenso de que DT requer mudança cultural e multidisciplinaridade, contrastando com métodos tradicionais mais lineares[5][3].

1. O que é design thinking e quais são suas principais características?

O **design thinking (DT)** é uma abordagem para inovação e solução de problemas complexos que adapta o pensamento do design (em design de produto/projeto) a diversos contextos organizacionais[2][3]. Em essência, trata-se de um processo colaborativo, iterativo e centrado no ser humano: as *necessidades dos usuários* são o ponto de partida. Vázquez & Junqueira (2024) definem o DT como “uma metodologia que foca na compreensão profunda das necessidades dos usuários, utilizando empatia e

experimentação para gerar soluções criativas”[2]. Em outras palavras, o DT une *empatia* (imersão nas perspectivas dos usuários), *colaboração* (trabalho em equipe multidisciplinar) e *experimentação/prototipagem* (criar modelos rápidos de ideias) para desenvolver inovações úteis[8][14].

As principais características do DT destacadas na literatura incluem:

- **Foco no usuário (human-centered)**: Coloca as pessoas (clientes ou usuários) no centro da solução. Todas as fases são guiadas pela compreensão de seus comportamentos, dores e expectativas[2][8].
- **Multidisciplinaridade e colaboração**: Envolve equipes de diferentes áreas (design, engenharia, marketing, etc.) que colaboram, promovendo troca de conhecimentos. Apocalipse & Jorente (2022) observam que equipes colaborativas “conversam em suas vidas” no processo criativo[16].
- **Iteratividade e ciclo divergência/convergência**: O processo combina momentos de geração de muitas ideias (divergência) e de refinamento/direcionamento (convergência)[19]. É cíclico: avança e retrocede entre fases conforme necessário.
- **Experimentação e prototipagem rápida**: Em vez de só discutir ideias, o DT incentiva construir *protótipos* simples que podem ser testados rapidamente. Bonini e Sbragia (2011) relatam que prototipar durante a ideação “é uma das principais características do DT, trazendo ganhos em agilidade e criatividade”[5].
- **Cultura aberta à inovação (open innovation)**: DT adapta-se a vários tipos de inovação. Macedo et al. (2015) concluem que, via DT, é possível gerar inovações *abertas*, de natureza radical, semirradical ou incremental, em produtos, serviços, processos, estruturas organizacionais e até marketing[6].

Em resumo, o design thinking combina um mindset criativo com método estruturado, visando soluções inovadoras reais. Diferencia-se de abordagens tradicionais por ser *não-linear, iterativo* e fortemente orientado às pessoas[3][5].

2. Quais são as etapas do processo de design thinking e como cada uma delas contribui para a solução de problemas?

Os modelos de design thinking variam em nomenclatura, mas há consenso em fases básicas semelhantes ao ciclo **"imersão–definição–ideação–prototipagem–teste"**[4][3]. Vázquez & Junqueira (2024) descrevem cinco passos (chamados de *solidarizar-se*, *definir*, *idealizar*, *desenvolver protótipos* e *testar*)[4]. Essas etapas se estruturam assim:

Imersão/Empatia (Solidarizar-se) – *Entender o usuário e o contexto:* Nesta fase inicial, busca-se **conhecer profundamente o problema a ser resolvido através das lentes do usuário**. São usadas técnicas qualitativas (entrevistas, observação, mapas de empatia, jornada do usuário) para levantar insights das experiências e sentimentos dos usuários[14][4]. O objetivo é coletar dados reais sobre as necessidades, dores e desejos das pessoas envolvidas. Assim, a equipe rompe pressupostos e foca no que realmente importa para o público-alvo (empatia). Por exemplo, uma fábrica de móveis que queira inovar mergulharia no dia a dia dos clientes e funcionários, entendendo aspirações e dificuldades, para garantir que a solução atenda um problema real.

Definição – *Clarear o problema:* Com base na imersão, define-se **clareza sobre o problema certo a resolver**. Sintetiza-se as informações colhidas para formular declarações de problema focadas no usuário (por exemplo: "Usuários X precisam de Y porque..."). Essa etapa organiza dados e prioriza insights. Uma definição bem feita garante que a ideação trabalhe no verdadeiro desafio, evitando dispersão. Em projetos de produto, aqui se materializa o público-alvo, necessidades específicas e escopo do desafio.

Ideação (Idealizar) – *Gerar soluções criativas:* É uma fase de divergência em que a equipe busca criar o **máximo de ideias possíveis** sem julgamentos, estimulando a criatividade. Utilizam-se técnicas como *brainstorming*, *SCAMPER*, *mind mapping*, *bodystorming* etc. (por exemplo, Apocalipse & Jorente citam brainstorming como técnica-chave)[20]. Nessa fase, vale qualquer ideia que satisfaça os critérios estabelecidos, promovendo abordagens múltiplas. Quanto maior a variedade de ideias, mais chances de surgir algo inovador. No

nosso contexto, uma fábrica poderia realizar sessões de ideação com engenheiros, designers e usuários, explorando soluções de design de produto, melhoria de processo ou até novos serviços que atendessem as necessidades detectadas na imersão.

Prototipagem (Desenvolver Protótipos) – *Construir modelos experimentais:* As ideias selecionadas ganham forma por meio de protótipos rápidos – maquetes simples, storyboards, simulações ou até produtos mínimos viáveis. O intuito não é criar um produto final, mas aprender: validar hipóteses sobre a solução e entender pontos fortes e fracos. Bonini & Sbragia (2011) enfatizam que a prototipação já na ideação fornece "agilidade e criatividade" às soluções[5]. Prototipar cedo é especialmente útil em ambientes industriais: engenheiros podem fabricar um modelo de nova peça ou simular processos, permitindo testar custos, viabilidade técnica e funcionalidade antes de investimentos pesados. Em resumo, cada protótipo gera feedback valioso para refinamento.

Teste – *Validar e iterar:* Os protótipos são testados com usuários reais ou partes interessadas. Observa-se como o usuário interage, recolhe-se feedback e identifica-se ajustes necessários. Testar mostra se as soluções de fato resolvem o problema e sinaliza o que deve ser aprimorado. O processo é iterativo: muitas vezes, os resultados levam a revisitar etapas anteriores (por exemplo, ajustando a definição do problema ou gerando novas ideias). Este ciclo contínuo, típico do DT, contrasta com processos tradicionais lineares.

Cada fase do DT contribui ao garantir que as soluções finais sejam *pertinentes e inovadoras*. A imersão assegura relevância ao usuário; a definição, foco no problema certo; a ideação, amplitude criativa; a prototipagem, aprendizado rápido; e o teste, validação prática. Juntas, formam um fluxo que converge para uma solução efetiva. Apocalipse & Jorente (2022) resumem: "Todas as fases do DT podem ser aplicadas para desenvolvimento de produtos, serviços e processos"[1], evidenciando sua adaptabilidade no front-end da inovação.

3. Como o design thinking pode ser aplicado no desenvolvimento de produtos em uma fábrica?

No contexto industrial, o design thinking serve para alinhar **visão técnica e necessidades do cliente**, acelerando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores. Ao aplicar DT numa fábrica, a equipe de projeto (engenheiros, designers, marketing, produção) empreende as etapas do processo para garantir que o produto final atenda às demandas reais do mercado.

Em fábricas, por exemplo, a **fase de Empatia** pode envolver visitas aos usuários (clientes, operadores de máquinas) para coletar feedback sobre produtos atuais ou analisar in loco problemas de produção. Na fase de Ideação, engenheiros e clientes poderiam colaborar em workshops criativos, fazendo brainstorm de melhorias para o produto ou processo. O componente fundamental é prototipar: engenheiros criam protótipos funcionais (pedaços de produto, simulações virtuais) que podem ser testados rapidamente por usuários ou internos. Bonini & Sbragia (2011) apontam que, nesse contexto, "a elaboração de protótipos na fase de ideação é uma das principais características do DT, o que traz ganhos em agilidade e criatividade para o desenvolvimento das soluções"[5].

Por exemplo, uma montadora de veículos poderia aplicar DT ao desenvolver um novo modelo de carro: especialistas empatizariam com motoristas (entrevistas, observar hábitos), definiriam quais problemas resolver (como segurança ou conforto), gerariam ideias de design (ideação), construiriam protótipos de partes do carro (prototipagem rápida de painel ou assento) e testariam com usuários reais (testes de usabilidade). Assim, evita-se gastar recursos em designs inviáveis. Vázquez & Junqueira (2024) ressaltam que integrar DT em processos industriais exige flexibilidade: "o Design Thinking [...] pode ser aplicado na gestão de pessoas e nas empresas com o objetivo de melhorar a colaboração, a criatividade e a resolução de problemas"[2]. O estudo deles mostra que, mesmo em setores técnicos, inserir empatia e prototipagem ajuda a encontrar soluções inovadoras de produto.

Além de produtos, o DT também aperfeiçoa *serviços* e *processos fabris*. Por exemplo, ao projetar uma nova linha de montagem, a abordagem DT envolveria operadores na criação de protótipos de layout (mockups) e iterações baseadas em seus feedbacks. Isto é respaldado pelo achado de Macedo et al. (2015), que o DT pode gerar *inovação de processo e organizacional* na indústria[6]. Em suma, nas fábricas, o DT promove uma visão centrada no usuário/cliente e uso de protótipos/testes durante o desenvolvimento, reduzindo riscos e alinhando o produto às expectativas do mercado[5][6].

4. Qual a importância do cliente nesse método?

O **cliente ou usuário final é central no design thinking**. Diferentemente de abordagens tradicionais – que podem priorizar requisitos técnicos ou metas internas – o DT parte das necessidades, desejos e contexto do cliente. Todas as fases do processo são orientadas para entender *quem* será impactado pela solução e *o que* realmente importa para ele.

Na prática, o método busca *empatia* com o cliente desde o início. Técnicas qualitativas (entrevistas, observação, co-criação) exploram suas experiências e apontam oportunidades de solução. Como destacado por Apocalipse & Jorente (2022), isso significa mergulhar na perspectiva dos usuários para detectar necessidades não atendidas[14][2]. Por exemplo, ao desenvolver um eletrodoméstico, um time de DT observatória inicialmente como as pessoas usam aparelhos similares em casa para identificar frustrações – informação impossível de obter apenas com dados técnicos.

O foco no usuário garante **relevância e aceitação** da solução final. Vázquez & Junqueira (2024) ilustram que não basta perseguir “inovação” como ideal abstrato, mas sim criar uma *cultura de empatia*, co-criação e constante experimentação que considere as pessoas envolvidas[21]. Bonini e Sbragia (2011) também enfatizam que a capacidade de *prever mudanças* vem quando executivos sentem empatia pelas necessidades humanas básicas[13]. Em suma, sem esse foco no cliente, as soluções podem falhar ao ignorar fatores cruciais de usabilidade e valor percebido. Portanto, no design thinking, o cliente

deixa de ser apenas receptor passivo: torna-se parte ativa do processo de inovação, garantindo que o resultado final “faça sentido” para quem irá utilizá-lo[21][8].

5. Quais são alguns exemplos de empresas que utilizam design thinking em seus processos de inovação?

A literatura e estudos de caso apontam diversas empresas reconhecidas por aplicar design thinking em seu dia a dia de inovação. Embora os artigos consultados sejam mais teóricos, eles citam algumas corporações notáveis. Vázquez & Junqueira (2024) destacam que organizações inovadoras em geral (das quais Apple, Google e IBM são exemplos clássicos) adotaram o DT para focar no usuário e acelerar inovações[12][13]. Por exemplo, Tim Brown (IDEO) e outros relataram que a Apple cultiva um *pensamento de design* interno que valoriza prototipagem rápida, e a IBM treinou milhares de empregados em DT para inovar seus serviços[13]. No Brasil, empresas como a Natura e a Ambev já usam processos de design thinking para desenvolver novos produtos e serviços baseados na colaboração de equipes multidisciplinares (essa informação é observada em estudos de mercado, embora não esteja em nossas fontes acadêmicas diretas).

Bonini & Sbragia (2011), ao analisar inovação em empresas de alta tecnologia (como fabricante de computadores brasileira, caso estudado), inferem que a adoção de um modelo sistematizado de DT pelas organizações exige mudanças culturais, mas “o modelo tem capacidade de gerar resultados bastante positivos no desenvolvimento de soluções inovadoras, pois sustenta-se sobre métodos avançados de entendimento do contexto e de geração de ideias focadas no usuário”[13]. Em síntese, organizações que lideram em inovação – especialmente em tecnologia e design – tendem a integrar o design thinking. Isso inclui gigantes da tecnologia (Google, Apple, IBM) bem como indústrias de consumo que buscam diferenciação (Natura, Philips, Lego e outras notórias por praticar co-criação). Embora cada artigo seja de contexto acadêmico, eles suportam a ideia de que **empresas de inovação reconhecidas** efetivamente aplicam o DT.

6. Quais são as diferenças entre design thinking e métodos tradicionais de resolução de problemas?

Os métodos tradicionais de solução tendem a ser **lineares e analíticos**. Por exemplo, processos como o PDCA ou modelos de gestão de projetos definem etapas sequenciais fixas e priorizam previsibilidade, eficiência e cumprimento de requisitos técnicos. Em geral, focam em otimizar o conhecido, utilizar dados quantitativos e seguir um plano preestabelecido.

O design thinking difere notavelmente em vários aspectos, conforme os estudos:

- **Ciclo Iterativo x Linearidade**: O DT é fundamentalmente iterativo e não-linear[19][5]. Em vez de seguir só uma vez a sequência de etapas, o DT *itera*: avança, volta para refinar etapas e avança de novo. A divergência (gerar opções) e convergência (escolher caminhos) ocorrem em loops, permitindo adaptação contínua. Já nos métodos tradicionais, tipicamente segue-se o "plano-A-gosto": uma vez definida a solução, procede-se sem voltar atrás.
- **Foco no usuário x Foco técnico/financeiro**: Enquanto abordagens clássicas podem centrar nos aspectos técnicos ou de custo, o DT enfatiza **empatia e foco no ser humano**[8][14]. Por exemplo, um projeto tradicional de produto se basearia em especificações estabelecidas, ao passo que o DT começa entendendo como e por que as pessoas usarão o produto.
- **Prototipagem e falhar rápido x Planejamento rigoroso**: No design thinking, protótipos são construídos precocemente para **experimentar hipóteses** e aprender rápido[5]. Erros são vistos como aprendizado ("fail fast"). Nos métodos tradicionais, costuma-se elaborar documentação extensa antes de testar soluções, o que torna erros mais custosos.
- **Criatividade guiada x Resolução analítica**: O DT estimula brainstorm livre (ideação divergente), enquanto abordagens tradicionais podem restringir-se a soluções já conhecidas e testes de viabilidade. Apocalipse & Jorente (2022) dizem que o DT é

"inovador, flexível e abrangente"[22], impulsionando a incubação de ideias novas, em oposição à ênfase analítica tradicional.

- **Colaboração interdisciplinar x Silos funcionais**: O DT pressupõe equipes multifuncionais trabalhando juntas desde o começo[3]. Métodos tradicionais costumam atribuir tarefas a departamentos especializados isoladamente. A colaboração intensa do DT quebra barreiras organizacionais, integrando diversas visões.

Em suma, enquanto o método tradicional visa geralmente otimizar processos existentes com base em análise de problemas, o design thinking propõe redirecionar o foco ao ser humano, percorrendo caminhos criativos e experimentais para encontrar soluções **inovadoras**. Essa diferença torna o DT especialmente indicado para problemas complexos e mal definidos, nos quais não há solução técnica pré-existente, reforçando a conclusão de Macedo et al. (2015) de que o DT serve para vários tipos de inovação emergente[6].

7. Como a empatia é incorporada no processo de design thinking e por que é importante?

A **empatia** é um dos pilares do design thinking: significa se colocar no lugar do usuário, procurando entender suas emoções, motivações e contexto. No processo, a empatia é a base da fase inicial (imersão). Técnicas comuns incluem entrevistas em profundidade, *shadowing* (acompanhar o dia a dia do usuário), criação de *personas* e mapas de empatia que registram sentimentos e aspirações.

Por exemplo, Apocalipse & Jorente (2022) explicam que na fase de Empatia o objetivo é "identificar, conhecer e compreender o objeto e seu contexto"[14]. Curedale (2013), citado nesse estudo, enumera técnicas como *6W* (questionar Quem, Como, Por quê etc.), *Jornada Emocional* e *Entrevistas* para capturar experiências reais das pessoas[23]. Tais instrumentos revelam detalhes que não surgiriam em uma análise puramente técnica. O estudo de RSD (ensino) destaca que "o Design Thinking é uma abordagem organizacional

que foca na empatia, colaboração e experimentação”[8], evidenciando que a empatia guiou os educadores a ver o aprendizado do aluno pelo seu ponto de vista.

A importância da empatia reside em garantir que o desafio seja abordado sob a perspectiva do usuário. Isso previne equívocos (como projetar soluções baseadas em suposições) e aumenta a probabilidade de aceitação do produto ou serviço. Apocalipse & Jorente (2022) ressaltam que, por meio da empatia, equipes conseguem desenvolver “metodologias de ensino inovadoras a partir da análise e combinação dos conhecimentos e experiências” dos usuários[17]. Analogamente, em uma empresa, entender os funcionários e clientes permite que o DT aborde problemas de forma sensível à realidade deles. Sem empatia, soluções correm o risco de serem irrelevantes ou impopulares. Portanto, empatia não é mero altruísmo: é *fundamental* para direcionar o processo de inovação às necessidades certas. Colocar o ser humano no centro (empaty, in Portuguese often "empatia") evita a criação de soluções desconectadas da realidade.

8. Quais ferramentas e técnicas são comumente usadas no design thinking?

O design thinking utiliza uma **caixa de ferramentas diversificada**, adaptada a cada fase. As técnicas mais citadas nos artigos são:

- **Entrevistas e Observação**: Para empatia, conversar com usuários e observar seu comportamento (técnica do *shadowing*)[23]. Ajuda a entender motivações e desafios.
- **Mapas de Empatia e Jornada do Usuário**: Ferramentas visuais que sintetizam o que o usuário diz, pensa, faz e sente. São criadas em equipes para resumir insights qualitativos (descritos por Curedale 2013 no relato de Apocalipse & Jorente)[23].
- **Persona**: Construir personagens fictícios baseados em dados reais para representar grupos de usuários. Embora não citada diretamente nos trechos, é prática comum referida indiretamente (Vázquez & Junqueira mencionam *personas* em seus exemplos)[24].

- **Brainstorming e SCAMPER**: Para Ideação, as ferramentas de geração de ideias em grupo (por exemplo, o brainstorming padrão, ou variantes como *Yes-And*, SCAMPER). Apocalipse & Jorente (2022) apontam o brainstorming como técnica principal da ideação[20].
- **Prototipagem rápida**: Construção de modelos físicos ou digitais simples das soluções. Podem ser mockups, maquetes de papelão, storyboards, simulações de software, MVPs etc. Bonini & Sbragia (2011) enfatizam que elaborar protótipos na fase de ideação (ainda que rudimentares) é fundamental para testar ideias[5].
- **Testes com usuários**: Após construir protótipos, realiza-se testes reais para coletar feedback. Essa não é tanto uma "ferramenta" estática, mas uma fase crucial. Feedback é obtido por observação e entrevistas, e leva a iterar o protótipo.
- **Outras técnicas criativas**: Os artigos mencionam várias, como *6W (5W1H)* e *5 Porquês* para explorar empatia[23][25]; *Mind Mapping* (mapas mentais) para organizar ideias; *CATWOE* (caso de análise de sistema, em abordagem da visão sistêmica) e *Design Sprint* (sprints de design); além de métodos visuais (visual thinking) e de facilitadores colaborativos (p.ex., LEGO Serious Play, citado por Vázquez & Junqueira como coadjuvante na participação criativa)[26].

Em síntese, o design thinking faz uso intensivo de ferramentas *colaborativas e criativas*. Ferramentas para **descoberta** (entrevistas, mapas) e para **exploração de ideias** (brainstorming, sketching, storyboarding) são complementadas por recursos para **validação** (prototipagem rápida, questionários de feedback). Conforme os autores, o catálogo de métodos DT é amplo (Curedale, 2013; CMDT online) e flexível. Mas em qualquer projeto típico de DT, destacam-se **brainstorming**, **entrevistas** (empatia) e **protótipos/testes** como mais recorrentes[14][5].

Comparação dos Artigos (contribuições/insights): (veja tabela acima) – as colunas mostraram como cada fonte enriquece a compreensão do design thinking. Em geral, os *artigos originais fornecidos* (Macedo 2015, Apocalipse 2022, relatórios de caso) definem e caracterizam o DT dentro do contexto brasileiro e acadêmico, enquanto as *novas fontes* (Bonini & Sbragia 2011, Vázquez & Junqueira 2024, est. ativo/industrial) aprofundam detalhes como aplicação em indústrias específicas, exemplos práticos e técnicas.



Referências (ABNT):

- APÓCALIPSE, S. M.; JORENTE, M. J. V. *O método Design Thinking e a pesquisa em Ciência da Informação*. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciências da informação, Florianópolis, v. 27, n. 1, p. 1-21, 2022.
- BONINI, L. A.; SBRAGIA, R. *O modelo de Design Thinking como indutor da inovação nas empresas: um estudo empírico*. Revista de Gestão e Projetos – GeP, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 3-25, jan./jun. 2011.
- CABRERA GOMES, C.; RAASCH, M.; DIAS, M. *Design Thinking: um estudo de caso na gestão de pessoas em uma empresa do Rio Grande do Sul*. In: XVIII ENPOS, 2017. Anais... Pelotas: UFPel, 2017. p. 1-4.
- MACEDO, M. A.; MIGUEL, P. A. C.; CASAROTTO FILHO, N. *A caracterização do Design Thinking como um modelo de inovação*. INMR – Innovation & Management Review, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 157-182, set. 2015.
- RDS JOURNAL (Academic). *Desenvolvimento de metodologias ativas por meio do Design Thinking*. Research, Society and Development, v. 10, n. 14, 2021.
- SCHAEEDLER Uhlmann, T.; BATTAIOLA, A. L.; HEEMANN, A. *Design Thinking e Ciência da Fábrica: uma abordagem centrada no usuário por meio do Roleplaying Game*. Estudos em Design, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 135-149, 2014.
- VÁZQUEZ, F. L.; JUNQUEIRA, L. L. *Design Thinking na Gestão de Pessoas: integração com LEGO Serious Play*. Dataset Reports, v. 3, n. 1, p. 142-151, 2024. (Original disponível em acervos institucionais)
- WARRICK, K.; HSM MANAGEMENT. *O Design Thinking põe o foco no ser humano*. HSM Management, 2020. (não acad.)

[1] [3] [7] [9] [10] [14] [19] [20] [22] [23] [25] (PDF) O Método Design Thinking e a pesquisa em Ciência da Informação

https://www.researchgate.net/publication/365134499_O_Metodo_Design_Thinking_e_a_pesquisa_em_Ciencia_da_Informacao

[2] [4] [12] [21] [24] [26] pdfs.semanticscholar.org

https://pdfs.semanticscholar.org/24cd/b3cdbabe431d0093f481f28a31bbaa6e4452.pdf

[5] [13] (PDF) O Modelo de Design Thinking como Indutor da Inovação nas Empresas: Um Estudo Empírico

https://www.researchgate.net/publication/271267386_O_Modelo_de_Design_Thinking_como_Indutor_da_Inovacao_nas_Empresas_Um_Estudo_Empirico

[6] [11] A CARACTERIZAÇÃO DO DESIGN THINKING COMO UM MODELO DE INOVAÇÃO | INMR - Innovation & Management Review

https://revistas.usp.br/rai/article/view/101357

[8] [16] [17] rsdjournal.org

https://rsdjournal.org/rsd/article/download/21752/19444/263528

[15] anais-siiepe.ufpel.edu.br

https://anais-siiepe.ufpel.edu.br/2017/SA_01123.pdf

[18] eed.emnuvens.com.br

https://www.eed.emnuvens.com.br/design/article/viewFile/168/162